

三點共線及三線共點

三點共線和三線共點是競賽幾何題中的重要題種。三點共線指的是三個點位於同一直線上，而三線共點則是指三條直線交於同一點。部分讀者可能只會用「平角法」或「同一法」去解決這類問題，但這些方法很難去產生「可量化」的切入點，難以解決複雜的題目。本文將介紹三種常見的方法來處理三點共線及三線共點的問題，並通過例題來說明這些方法的應用。

1 三點共線——梅涅勞斯定理

梅涅勞斯定理是處理三點共線問題的強大工具，是把三點共線問題轉化為線段比值的乘積問題。

定理

給定 $\triangle ABC$ ，若點 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上，則 D 、 E 、 F 三點共線的充分必要條件是：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1$$

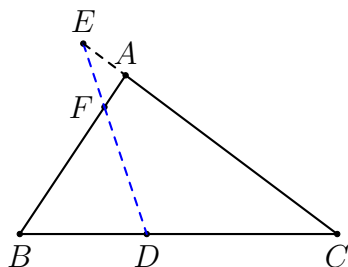


圖 1-1 兩個內分點和一個外分點

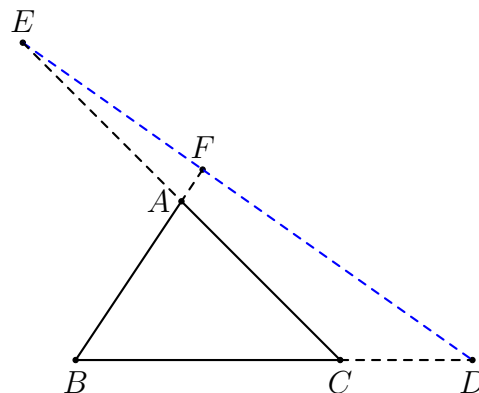


圖 1-2 三個外分點

例題 1-1

在 $\triangle ABC$ 中， D 是邊 BC 上的點，滿足 $BD : DC = 1 : 2$ ； E 是 CA 延長線上的點，滿足 $CE : EA = 3 : 1$ 。設 F 為直線 DE 與直線 AB 的交點，求 $AF : FB$ 的值，並說明 F 是 AB 的外分點還是內分點。

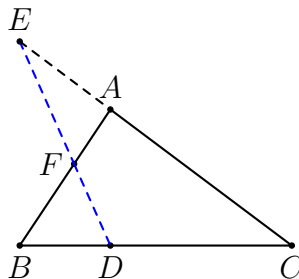


圖 1-3 例題 1-1 示意圖

例題 1-2

在 $\triangle ABC$ 中，點 D 在邊 BC 上，且滿足 $BD : DC = 2 : 1$ 。點 E 是 AC 邊的中點。連接 AD 與 BE 相交於點 P 。

(i) 求 AP/PD 的比值。

(ii) 求 BP/PE 的比值。

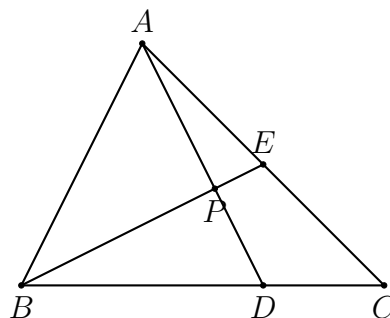


圖 1-4 例題 1-2 示意圖

例題 1-3

設 AD 為 $\triangle ABC$ 內角 $\angle BAC$ 的平分線， D 在 BC 上。 E 為 AC 中點。 K 在線段 AD 上， $AK > KD$ 。設 M 為 AD 中點。若滿足條件： $2AB \cdot KM = AC \cdot KD$ ，求證： B 、 E 、 K 三點共線。

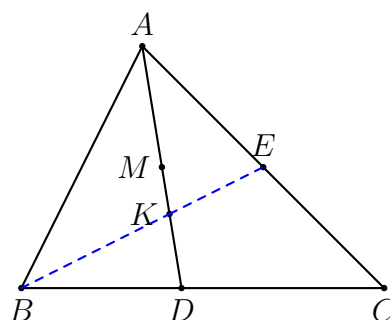


圖 1-5 例題 1-3 示意圖

2 三線共點——塞瓦定理

塞瓦定理是處理三線共點問題的強大工具，是把三線共點問題轉化為線段比值的乘積問題。與上一章的梅涅勞斯定理互為對偶。

定理

給定 $\triangle ABC$ ，若點 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上，則 AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = 1$$

例題 2-1

求證：三角形三邊中線相交於一點。此點稱為三角形的「重心」。

例題 2.2

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 D' 為直線 BC 上兩個不同點，且 AD 和 AD' 分別為 $\angle BAC$ 的內角平分線和外角平分線， E 、 F 分別在直線 CA 、 AB 上。求證： AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是 D' 、 E 、 F 三點共線。

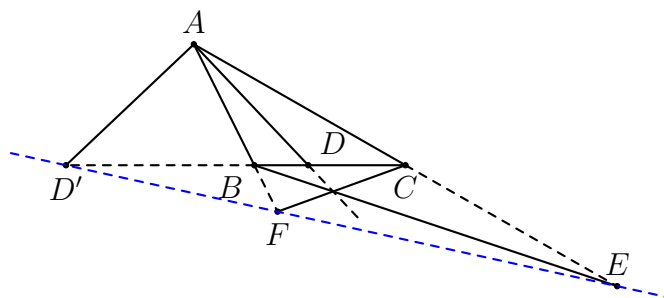


圖 2-1 例題 2-2 示意圖

3 三線共點——角元塞瓦定理

角元塞瓦定理是另一個處理三線共點問題的工具，與塞瓦定理是等價的。此定理不依賴線段比值，而是依賴角度正弦比值。

定理 給定 $\triangle ABC$ ， AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \cdot \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} \cdot \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle ECA} = 1$$

此時不要求「 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上」。

例題 3-1 圓 Ω 上按照順時針方向依次標出六點 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。求證：直線 AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是：

$$AB \cdot CD \cdot EF = AF \cdot BC \cdot DE$$

例題 3-2 對於 $\triangle ABC$ ，記 AD 、 BE 、 CF 分別為 BC 、 CA 、 AB 邊上的中線。設 I 為 $\triangle ABC$ 的內心，作 AD 關於 AI 的對稱直線 AD' ， BE 關於 BI 的對稱直線 BE' ， CF 關於 CI 的對稱直線 CF' 。

求證： AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

稱 AD' 、 BE' 、 CF' 分別為 BC 、 CA 、 AB 邊上的陪位中線，交點為陪位重心。

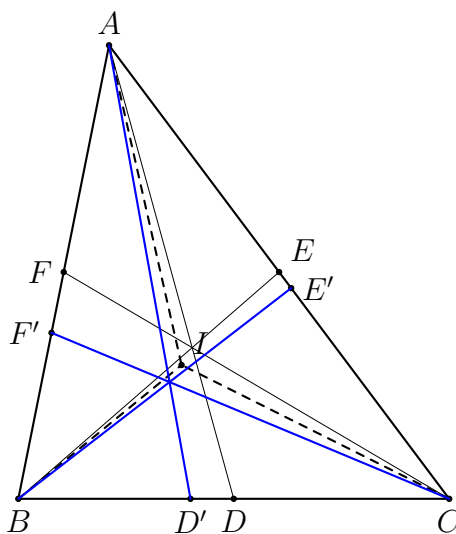


圖 3-1 例題 3-2 示意圖

4 練習題

Problem 1

求證：三角形三邊高線相交於一點。此點稱為三角形的「垂心」。

Problem 2

給定 $\triangle ABC$, G 為 $\triangle ABC$ 的重心, M 為 BC 邊上的中點。求證: $AG/GM = 2:1$ 。

Problem 3

給定 $\triangle ABC$ 中, AD 、 BE 、 CF 分別為 $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 、 $\angle ACB$ 的外角平分線, 且 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上。求證: D 、 E 、 F 三點共線。

Problem 4

給定 $\triangle ABC$ 中, AD 、 BE 分別為 $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 的內角平分線, CF 為 $\angle ACB$ 的外角平分線, 且 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上。求證: D 、 E 、 F 三點共線。

Problem 5

對於 $\triangle ABC$, 記 AD 、 BE 、 CF 分別為 BC 、 CA 、 AB 邊上的陪位中線。設 G' 為 $\triangle ABC$ 的陪位重心。求證:

$$\frac{AG'}{AD} + \frac{BG'}{BE} + \frac{CG'}{CF} = 2$$

Problem 6

給定 $\triangle ABC$ 中, AD 、 BE 分別為 $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 的外角平分線, CF 為 $\angle ACB$ 的內角平分線, 且 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上。求證: AD 、 BE 、 CF 三線共點。

Problem 7

在 $\triangle ABC$ 中, D 和 E 分別為邊 AB 和 AC 上的點, 滿足 $DE \parallel BC$, 記 BE 交 CD 與 P , 求證: 直線 AP 平分邊 BC 。

Problem 8

給定 $\triangle ABC$ 中, 邊 BC 、 CA 、 AB 上的中點分別為 P 、 Q 、 R 。 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上, D 、 E 、 F 分別關於 P 、 Q 、 R 的對稱點為 D' 、 E' 、 F' 。求證:

(i) AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是 AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

(ii) D 、 E 、 F 三點共線的充分必要條件是 D' 、 E' 、 F' 三點共線。

Problem 9

給定 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 、 $\angle CBA$ 、 $\angle ACB$ 上的內角平分線分別為 AP 、 BQ 、 CR 。
 D 、 E 、 F 分別位於直線 BC 、 CA 、 AB 上， AD 、 BE 、 CF 分別關於 AP 、 BQ 、 CR 的對稱直線為 AD' 、 BE' 、 CF' 。求證： AD 、 BE 、 CF 三線共點的充分必要條件是 AD' 、 BE' 、 CF' 三線共點。

Problem 10*

如下圖， $\triangle ABC$ 的內切圓分別切 BC 、 CA 、 AB 於點 D 、 E 、 F ， P 為內切圓內的一點，線段 PA 、 PB 、 PC 分別與內切圓交於點 X 、 Y 、 Z 。

證明： XD 、 YE 、 ZF 三線共點。

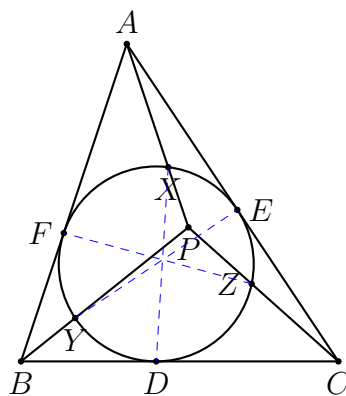


圖 4-1 Problem 10* 示意圖

Problem 11*

在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 是邊 AB 、 AC 上的兩點，滿足 $DE \parallel BC$ 。記 O_1 和 O_2 分別是 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACD$ 的外接圓圓心。直線 O_1O_2 分別交 AC 和 AB 於 P 和 Q 點。令 O 點是 $\triangle APQ$ 的外接圓圓心，直線 AO 交 BC 於點 M 。

求證： M 為邊 BC 中點。